제 6 장

이상기체의 정준분배함수

제 1 절 분자분배함수와 구분가능한 분자들과 구분불가능한 분자들에 대한 정준분배함수

1. 상호작용하지 않고 구분가능한 동일한 입자들의 정준분배함수

   상호작용하지 않고 구분가능한 두 개의 동일한 입자 a와 b로 구성되어 있는 열역학 계가 있다. 분자 a는 ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있고, 분자 b는 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있다. 에너지 준위는 비축퇴되어 있다고 가정한다. 주어진 조건에서 계의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b. \tag{6.1}$$

   이 때 각 입자의 **분자분배함수**를 다음과 같이 정의하면

$$\begin{aligned} q_a &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_B T}, \\ q_b &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_B T}, \end{aligned} \tag{6.2}$$

계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{j=0} 5e^{-E_j/k_BT} \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT}e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= q_a q_b \\ &= q^2. \end{aligned} \tag{6.3}$$

일반적으로 상호작용하지 않고 구분가능한 N 개의 동일한 입자들로 구성되어 있는 계에서 계에 대한 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.} \tag{6.4}$$

2. 상호작용하지 않고 구분 불가능한 동일한 입자들의 정준분배함수 :

상호작용하지 않고 구분가능한 N 개의 동일한 입자들로 구성되어 있는 계에서 분자분배함수 q가 입자들의 개수 N보다 훨씬 큰 값을 가질 때, 즉 $q \gg N$일 때, 그 계의 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}.} \tag{6.5}$$

3. N/q의 값

단원자분자 기체에 $q(V,T)$는 다음과 같이 주어진다.

$$q(V,T) = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \approx \left(\frac{8 m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \tag{6.6}$$

이 때 1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $N/q = (N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ 의 값은 다음과 같이 주어진다.

TABLE 17.1
The quantity $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

제 2 절 단원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 단원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec} \tag{6.7}$$

2. 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(T) \tag{6.8}$$

3. 병진 분배함수

길이가 L인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots) \tag{6.9}$$

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], && (6.10)\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_y=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right) && (6.11)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3, && (6.12)\\
&= \left[\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)dn\right]^3, && (6.13)\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2} && (6.14)\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V, && (6.15)\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V, && (6.16)\\
&= \frac{V}{\Lambda^3}, && (6.17)
\end{aligned}$$

위 식에서 **열적 파장** Λ는 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} \tag{6.18}$$

♣ **예제** $T = 300$ K, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자분배함수를 구하여라.

$V = 22.4\ \text{L} = 22.4\ \times 10^3\ \text{mL} = 22.4\ \times 10^3\ \text{cm}^{-3} = 2.24\ \times 10^{-2}\ \text{m}^3$.

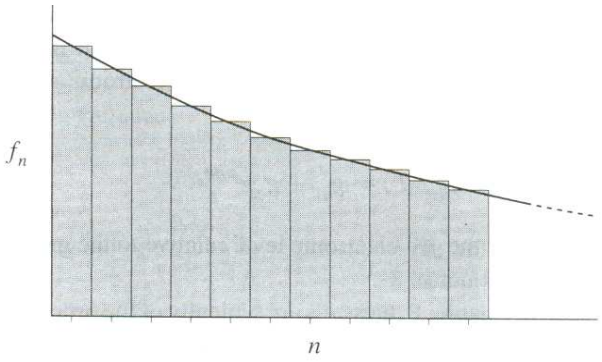


FIGURE 18.1
An illustration of the approximation of a summation $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ by an integral. The summation is equal to the areas of the rectangles and the integral is equal to the area under the curve obtained by letting n be a continuous variable.

$m = 4.0$ g/mol $= 4.0 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27}$ kg.

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{2\pi \times (6.64 \times 10^{-27}\ \text{kg}) \times (1.381 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}) \times 300\ \text{K}}{(6.634 \times 10^{-34}\ \text{J s})^2} \right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2}\ \text{m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29}\ \text{states per atom.} \end{aligned} \tag{6.19}$$

4. 단원자분자 이상기체의 전자 분배함수

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}} = g_{e0} + g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}, \tag{6.20}$$

위 식에서 g_{ei} 는 축퇴도이고 ϵ_{ei} 는 i 번째 전자 에너지 준위의 에너지이다. 편의상 전자 바닥상태에서의 에너지 $\epsilon_{e0} = 0$ 이라 가정한다.

5. 단원자분자의 전자 에너지가 바닥상태와 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률 :

$$p_{e0} = \frac{g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)}, \tag{6.21}$$

$$p_{e1} = \frac{g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \tag{6.22}$$

♣ **예제** 300 K 에서 헬륨 분자가 바닥상태에 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여

라. $\epsilon_{e0} = 0$ 이라고 가정한다. ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J $\cdot$ K^{-1} $= 0.6950$ cm$^{-1} \cdot$ K^{-1})

$$\begin{aligned} p_{e0} &= \frac{g_{e0}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\ &= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\ &= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \end{aligned} \tag{6.23}$$

$$\begin{aligned} p_{e1} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}}}{g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + \cdots} \\ &= \frac{3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\ &= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \end{aligned} \tag{6.24}$$

6. 대부분의 원자와 분자에 대하여, 전자 분배함수의 첫 번째 항이나 처음 두 개의 항만 이용하는 것으로 충분하다.

$$q_{elec}(T) \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} = g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e2}} \approx g_{e0}. \tag{6.25}$$

제 3 절 단원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 단원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)\big]^N}{N!}\big[q_{elec}(T)\big]^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\big]^N}{N!} = \frac{[q(V,T)]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{6.26}$$

2. 단원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q(V,T) - \ln N!\big), \end{aligned}$$

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J+1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949

그림 6.1 – 몇몇 원자의 전자 에너지 준위

$$
\begin{aligned}
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\right), \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V + N\ln g_{e0} - \ln N!\right], \quad (q_{elec} \approx g_{e0}) \\
&= \frac{3}{2} N k_B T. \qquad (6.27)
\end{aligned}
$$

3. 단원자분자 이상기체의 일정부피 열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2} N_A k_B = \frac{3}{2} R \qquad (6.28)$$

4. 단원자분자 이상기체의 일정압력 열용량 :

$$\begin{aligned}\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \frac{\partial}{\partial T}(\bar{U} + P\bar{V}) = \frac{\partial}{\partial T}(\bar{U} + N_A k_B T) \\ &= \frac{3}{2}N_A k_B + N_A k_B = \frac{5}{2}N_A k_B = \frac{5}{2}R. \end{aligned} \tag{6.29}$$

5. 단원자분자 이상기체의 엔트로피 (Sackur-Tetrode 식) :

$$\begin{aligned} S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\ &= k_B\left(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!\right) + \frac{3}{2}Nk_B, \\ &\approx Nk_B\left(\ln q_{trans} + \ln q_{elec} - \ln N + 1 + \frac{3}{2}\right), \quad (\ln N! \approx N \ln N - N) \\ &\approx Nk_B \ln\left(\frac{q_{trans} e^{5/2}}{N}\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \\ &= Nk_B \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)V\right) + Nk_B \ln g_{e0}, \qquad (6.30) \\ &= Nk_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right) + Nk_B \ln g_{e0}. \qquad (6.31) \end{aligned}$$

6. 단원자분자 이상기체의 상태식 :

$$\begin{aligned} P &= -\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_{N,T}, \\ &= k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial V}\right)_{N,T}, \\ &= k_B T \frac{\partial}{\partial V}(N \ln q_{trans} + N \ln q_{elec} - \ln N!), \\ &\approx k_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{N \ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V\right) + \ln N!\right\}, \quad (q_{elec} \approx 1) \\ &= Nk_B T \frac{\partial}{\partial V}\left\{\ln\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} + \ln V + \ln N!\right\}, \\ &= \frac{Nk_B T}{V} \Rightarrow PV = Nk_B T \Rightarrow PV = nRT. \end{aligned} \tag{6.32}$$

7. 단원자분자 이상기체의 화학 퍼텐셜 :

$$\begin{aligned}
\mu &= \left(\frac{\partial A}{\partial n}\right)_{V,T} = N_A\left(\frac{\partial A}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -N_A k_B T\left(\frac{\partial \ln Q}{\partial N}\right)_{V,T}, \\
&= -RT\frac{\partial}{\partial N}\big(N\ln q_{trans} - N\ln q_{elec} - \ln N!\big), \\
&\approx -RT\frac{\partial}{\partial N}\big(N\ln q_{trans} - \ln N!\big), \quad (q_{elec}\approx 1) \\
&\approx -RT\frac{\partial}{\partial N}\big(N\ln q_{trans} - N\ln N + N\big), \quad (\ln N!\approx N\ln N - N) \\
&= -RT\big(\ln q_{trans} - \ln N\big), \\
&= -RT\ln\left(\frac{q_{trans}}{N}\right), \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), \qquad (6.33) \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P}\right), \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\frac{P^\circ}{P}\right), \\
&\qquad \text{(where } P^\circ \text{ is one bar or } 10^5 \text{ Pa)} \\
&= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right) + RT\ln\frac{P}{P^\circ}, \\
&\qquad \boxed{\mu(T,P) = \mu^\circ(T) + RT\ln\frac{P}{P^\circ},} \qquad (6.34)
\end{aligned}$$

위 식에서

$$\mu^\circ(T) = -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{k_B T}{P^\circ}\right). \qquad (6.35)$$

(6.33) 식으로부터 단원자분자 이상기체의 화학 퍼텐셜은 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
\mu(T,\rho) &= -RT\ln\left(\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2}\frac{V}{N}\right), \\
&= -RT\ln\left(\frac{1}{\Lambda^3\rho}\right), \\
&= RT\ln\Lambda^3 + RT\ln\rho. \qquad (6.36)
\end{aligned}$$

♣ **예제** 298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$을 계산하고 이를 실험치와 비교하여라.

$m = 39.95$ g/mol $= 39.95 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.634 \times 10^{-26}$ kg.

$$\begin{aligned}
\mu^\circ(298.15\text{K}) &= -(8.314\ \text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(298.15\ \text{K}) \\
&\quad \times \ln\left[\left(\frac{(2\pi)(6.634\times10^{-26}\text{kg})(1.381\times10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{(6.626\times10^{-34}\text{J s})^2}\right)^{3/2}\right. \\
&\quad \left.\times\frac{(1.381\times10^{-23}\text{J K}^{-1})(298.15\text{K})}{1.00\times10^{5}\text{Pa}}\right], \\
&= -(2479\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}) \times \ln\left[1.006\times10^{7}\right], \\
&= -3.997\times10^{4}\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1} = -39.97\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}. \qquad (6.37)
\end{aligned}$$

298.15 K에서 Ar(g)에 대한 $\mu^\circ(T)$의 실험치는 -39.97 kJ·mol^{-1} 이다.

제 4 절 이원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 이원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec} \qquad (6.38)$$

2. 이원자분자 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T). \qquad (6.39)$$

3. 이원자분자 이상기체의 병진 분배함수 :

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi(m_1+m_2)k_BT}{h^2}\right)^{3/2} V. \qquad (6.40)$$

4. 이원자분자 이상기체의 전자 분배함수 :

대부분의 이원자분자에 대하여 전자 분자분배함수의 첫 번째 항이나 처음 두 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) = g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} = g_{e0}e^{\beta D_e}. \tag{6.41}$$

4.1 강체의 회전 분배함수

1. 강체의 회전 에너지 준위 :

$$\epsilon_J = \frac{\hbar^2 J(J+1)}{2I} \qquad (J = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{6.42}$$

위 식에서 I 는 강체의 관성모멘트 (moment of inertia) 로서 $I = \mu R_{eq}^2$ 로 주어지고, 각 회전 양자수 J 에 대하여 다음과 같은 축퇴도가 존재한다.

$$g_J = 2J + 1 \tag{6.43}$$

2. 회전분배함수 :

$$q_{rot}(T) = \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \tag{6.44}$$

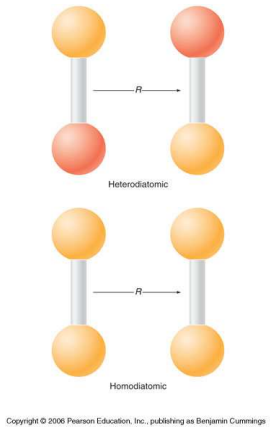
$$= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \tag{6.45}$$

위 식에서 Θ_{rot} 는 **회전 온도 (rotational temperature)** 로서 다음과 같이 정의된다.

$$\Theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B} = \frac{h^2}{8\pi^2 Ik_B} = \frac{hB}{k_B}. \tag{6.46}$$

위 식에서 $B = h/8\pi^2 I$ 는 회전 상수 (rotational constant) 이다.

몇 가지 이원자분자의 회전 온도 :



분자	Θ_{rot} / K
H_2	85.3
D_2	42.7
O_2	2.07
N_2	2.88
CO	2.77

만약 $\Theta_{rot} \ll T$ 이라면,

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}, \\ &\approx \int_0^{\infty}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}dJ, \\ &= \frac{T}{\Theta_{rot}} = \frac{8\pi^2 I k_B T}{h^2} \end{aligned} \tag{6.47}$$

3. 대칭수 (symmetry number) : 분자의 구별 불가능한 방향의 갯수 : 이종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 1$ 이고, 동종 이원자분자의 대칭수 $\sigma = 2$ 이다.

$$q_{rot} = \frac{T}{\sigma\Theta_{rot}} \tag{6.48}$$

4. 주어진 온도에서 회전 에너지 준위에 대한 분자의 분포 :

$$\begin{aligned} f_J &= \frac{(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}}{q_{rot}} \\ &= \frac{\Theta_{rot}}{T}(2J+1)e^{-\Theta_{rot}J(J+1)/T}. \end{aligned} \tag{6.49}$$

♣ **예제** 300 K에서 CO 분자의 에너지 준위에 대한 분포를 구하여라.

300 K에서 $\Theta_{rot}(\mathrm{CO}) = 2.77$ K이고 $\Theta_{rot}/T = 0.00923$.

$$f_J = (2J+1)(0.00923)e^{-0.00923J(J+1)} \tag{6.50}$$

J	f_J
0	0.00923
2	0.0437
4	0.0691
6	0.0814
8	0.0807
10	0.0702
12	0.0547
16	0.0247
18	0.0145

5. 주어진 온도에서 회전 운동의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{rot}\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q_{rot}\right) \\ &= Nk_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(\ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right)\right) \\ &= Nk_BT. \end{aligned} \tag{6.51}$$

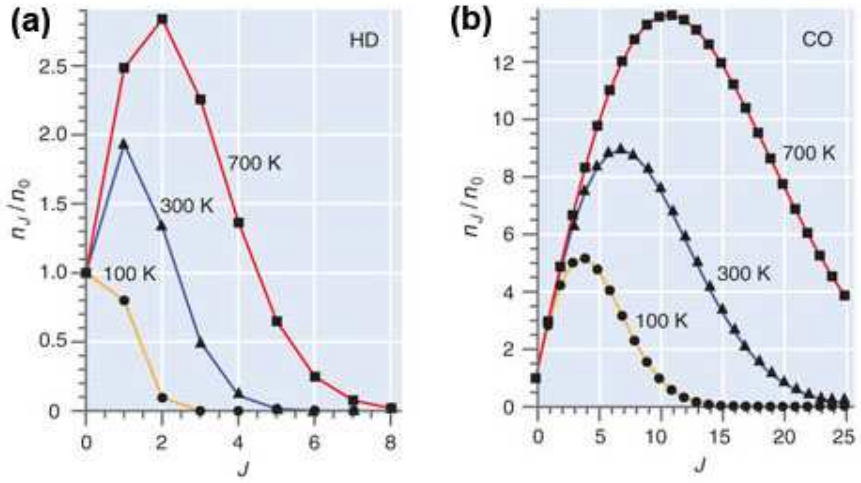


그림 6.2 – (a) 서로 다른 세 온도에서 회전 양자수에 따른 (a) HD 그리고 (b) CO 이원자분자들의 분포.

6. 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + \frac{N k_B T}{T} \\ &= N k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma\Theta_{rot}}\right) + N k_B. \end{aligned} \tag{6.52}$$

7. 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial\langle\bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = N_A k_B = R. \tag{6.53}$$

4.2 이원자분자 이상기체의 진동 분배함수

1. 이원자분자의 진동 에너지 준위 :

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega = \left(n + \frac{1}{2}\right)h\nu = \left(n + \frac{1}{2}\right)hc\bar{\nu} \qquad (n = 0, 1, 2, 3, \cdots) \tag{6.54}$$

위 식에서 $\nu = (k/\mu)^{1/2}/2\pi$.

2. 이원자분자의 진동 분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_n} &= e^{-\beta h\nu/2} \sum_{n=1} e^{-\beta h\nu n} = \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{1 - e^{-\beta h\nu}}, \\ &= \frac{e^{-\Theta_{vib}/2T}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}}. \end{aligned} \tag{6.55}$$

위 식에서 Θ_{vib} 는 진동 온도 (vibrational temperature) 이며 다음과 같이 정의된다 :

$$\Theta_{vib} = \frac{h\nu}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}}{k_B}. \tag{6.56}$$

3. 몇 가지 이원자분자의 진동 온도 :

이원자분자	Θ_{vib} / K
H_2	6332
D_2	4394
O_2	2256
N_2	3374
CO	3103

4. 진동 에너지 준위의 분포 :

$$\begin{aligned} p_{n=0}(T) &= \frac{e^{-\beta\epsilon_0}}{q} \\ &= \frac{e^{-\beta h\nu/2}}{e^{-\beta h\nu/2}/(1-e^{-\beta h\nu})} \\ &= 1-e^{-\beta h\nu}. \end{aligned} \tag{6.57}$$

$$p_{n\geq 1}(T) = 1-p_{n=0}(T) = e^{-\beta h\nu}. \tag{6.58}$$

이원자분자	Θ_{vib} / K	$p_{n\geq1}(T=300K)$	$p_{n\geq1}(T=1000K)$
H_2	6215	1.01×10^{-9}	2.00×10^{-3}
HCl	4227	7.59×10^{-7}	1.46×10^{-2}
N_2	3374	1.30×10^{-5}	3.43×10^{-2}
CO	3103	3.22×10^{-5}	4.49×10^{-2}
Cl_2	805	6.82×10^{-2}	4.47×10^{-1}
I_2	308	3.58×10^{-1}	7.35×10^{-1}

5. N 개의 이원자분자의 평균 진동 에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{vib}\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(N\ln q_{vib}\right) \\ &= Nk_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T}-\ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2}+\frac{\Theta_{vib}e^{-\Theta_{vib}/T}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}\right), \\ &= Nk_B\left(\frac{\Theta_{vib}}{2}+\frac{\Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T}-1}\right), \end{aligned} \tag{6.59}$$

6. 일정부피 몰열용량에 대한 진동 운동의 기여 :

$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib} \rangle}{\partial T}_{N,V} &= N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \end{aligned} \tag{6.60}$$

♣ **예제** 1000 K에서 $N_2(g)$의 일정부피 몰열용량에 대하여 진동 운동의 기여치를 구하여라.

$\Theta_{vib}(N_2) = 3374$ K이고 $\Theta_{vib}/T = 3.374$이므로,

$$\begin{aligned}\bar{C}_{V,vib} &= R\left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1-e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= (8.314 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1})(3.374)^2 \frac{e^{-3.374}}{(1-e^{-3.374})^2} \\ &= 3.48 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned} \tag{6.61}$$

실험치는 3.43 $\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$이다.

7. 엔트로피에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T}, \\ &= N k_B \left(-\frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) + \frac{N k_B}{T}\left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}}\right), \\ &= N k_B \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1-e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1-e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right). \end{aligned} \tag{6.62}$$

제 5 절 이원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 이원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T) q_{rot}(T) q_{vib}(T) q_{elec}(T)\big]^N}{N!}, \\ &= \frac{\big[q(V,T)\big]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{6.63}$$

2. 이원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\big(N \ln q - \ln N!\big), \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N!\big), \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T} \\ &= \langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle \\ &= \boxed{\frac{3}{2} N k_B T + N k_B T + \frac{1}{2} N k_B \Theta_{vib} + \frac{N k_B \Theta_{vib}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} - N D_e.} \end{aligned} \tag{6.64}$$

3. 이원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} &= \left(\frac{\partial \langle \bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= \frac{3}{2} N_A k_B + N_A k_B + N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2} \\ &= \boxed{\frac{5}{2} R + R \left(\frac{\Theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib}/T})^2}.} \end{aligned} \tag{6.65}$$

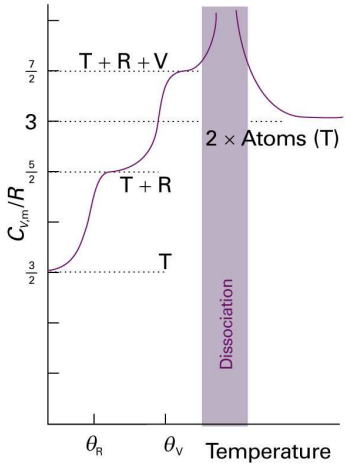


Fig. 17.13 The general features of the temperature dependence of the heat capacity of diatomic molecules are as shown here. Each mode becomes active when its characteristic temperature is exceeded. The heat capacity becomes very large when the molecule dissociates because the energy is used to cause dissociation and not to raise the temperature. Then it falls back to the translation-only value of the atoms.

그림 6.3 – 이원자분자 일정부피 몰열용량의 온도에 관한 일반적인 그래프

4. 이원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$
\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln\left(\frac{q^N}{N!}\right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B\Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N!\Big) \\
&\quad + \frac{1}{T}\Big(\langle E_{trans}\rangle + \langle E_{rot}\rangle + \langle E_{vib}\rangle + \langle E_{elec}\rangle\Big) \\
&= k_B\Big(N \ln q_{trans} - \ln N!\Big) + \frac{\langle E_{trans}\rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T} \\
&\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib}\rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec}\rangle}{T} \\
&= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\
&= N k_B \ln\left(\frac{V}{\Lambda^3}\left(\frac{e^{5/2}}{N}\right)\right) + N k_B + N k_B \ln\left(\frac{T}{\sigma \Theta_{rot}}\right) \\
&\quad + N k_B\left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right).
\end{aligned}
\tag{6.66}
$$

TABLE 18.2
Molecular constants for several diatomic molecules. These parameters were obtained from a variety of sources and do not represent the most accurate values because they were obtained under the rigid rotator-harmonic oscillator approximation.

Molecule	Electronic state	Θ_{vib}/K	Θ_{rot}/K	D_0/kJ·mol^{-1}	D_e/kJ·mol^{-1}
H_2	$^1\Sigma_g^+$	6332	85.3	432.1	457.6
D_2	$^1\Sigma_g^+$	4394	42.7	435.6	453.9
Cl_2	$^1\Sigma_g^+$	805	0.351	239.2	242.3
Br_2	$^1\Sigma_g^+$	463	0.116	190.1	191.9
I_2	$^1\Sigma_g^+$	308	0.0537	148.8	150.3
O_2	$^3\Sigma_g^-$	2256	2.07	493.6	503.0
N_2	$^1\Sigma_g^+$	3374	2.88	941.6	953.0
CO	$^1\Sigma^+$	3103	2.77	1070	1085
NO	$^2\Pi_{1/2}$	2719	2.39	626.8	638.1
HCl	$^1\Sigma^+$	4227	15.02	427.8	445.2
HBr	$^1\Sigma^+$	3787	12.02	362.6	377.7
HI	$^1\Sigma^+$	3266	9.25	294.7	308.6
Na_2	$^1\Sigma_g^+$	229	0.221	71.1	72.1
K_2	$^1\Sigma_g^+$	133	0.081	53.5	54.1

그림 6.4 – 대표적인 이원자분자의 진동온도와 회전온도

제 6 절 수소 분자의 회전 상태 : Para 수소 분자와 Ortho 수소 분자

1. 수소 분자에서 수소 원자핵은 스핀 상태가 1/2인 페르미온 : 두 수소 원자핵 스핀에 대한 파동함수는

   (a) para 수소분자 : 수소 원재핵 스핀이 짝지은 상태 (↑↓)

$$\psi_{\text{스핀,para}} = \alpha(A)\beta(B) - \beta(A)\alpha(B) \tag{6.67}$$

(b) ortho 수소분자 : 수소 원재핵 스핀이 나란한 상태 ($\uparrow\uparrow, \downarrow\downarrow$)

$$\psi_{\text{스핀,ortho}} = \{\alpha(A)\alpha(B), \beta(A)\beta(B), \alpha(A)\beta(B) + \beta(A)\alpha(B)\} \tag{6.68}$$

2. 수소 분자의 구형 조화함수 :

$$\begin{aligned} Y_J^M(\theta,\phi) &= \Theta_J^M(\theta)\Phi_M(\phi) && (6.69)\\ &= \left[\frac{2J+1}{4\pi}\frac{(J-|M|)!}{(J+|M|)!}\right]^{1/2} P_J^{|M|}(\cos\theta)e^{iM\phi}. && (6.70)\end{aligned}$$

(a) J 가 짝수일 때 두 핵의 교환 (=두 핵의 180° 회전)에 대해 구형 조화함수는 변하지 않음.

(b) J 가 홀수일 때 두 핵의 교환 (=두 핵의 180° 회전)에 대해 구형 조화함수의 부호가 바뀜.

3. 수소 원자핵은 페르미온이므로 수소 분자의 파동함수는 파울리 배타 원리에 의해 두 수소 원자핵을 교환할 경우 부호가 반대가 되어야 함.

(a) para 수소분자 : 회전 양자수 J 가 짝수.

(b) ortho 수소분자 : 회전 양자수 J 가 홀수.

4. 수소분자의 회전분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{\text{H}_2,\ \text{rot}} &= \frac{1}{4}\sum_{J=0,2,4,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)} + \frac{3}{4}\sum_{J=1,3,5,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)}\\ &\approx \frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\sum_{J=0,1,2,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)}\\ &\quad +\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\sum_{J=0,1,2,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)} \qquad \text{(높은 온도 근사)}\\ &= \frac{1}{2}\sum_{J=0,1,2,\cdots}(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)}\\ &\approx \frac{T}{2\Theta_{rot}} \quad (T \gg \Theta_{rot}) \end{aligned} \tag{6.71}$$

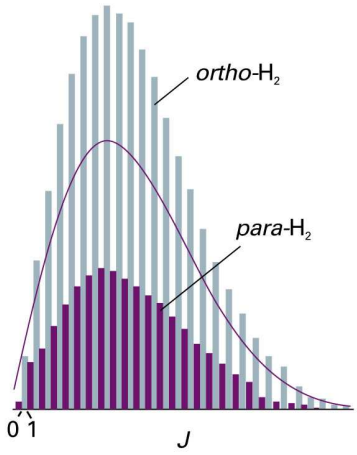


Fig. 17.3 The values of the individual terms $(2J+1)e^{-\beta hcBJ(J+1)}$ contributing to the mean partition function of a 3:1 mixture of *ortho*- and *para*-H_2. The partition function is the sum of all these terms. At high temperatures, the sum is approximately equal to the sum of the terms over all values of J, each with a weight of $\frac{1}{2}$. This is the sum of the contributions indicated by the curve.

5. 온도가 낮아질수록 $J = 0$ 인 회전 양자수를 갖는 수소분자가 많아지므로 para 수소분자가 더 많이 생긴다.

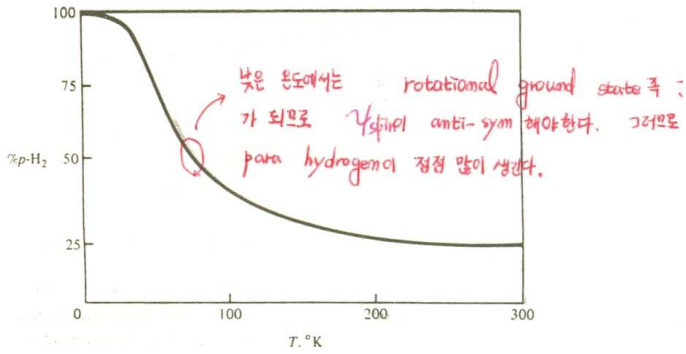


그림 6.5 – 온도에 따른 para 수소분자의 비율

6. 그러나 ortho 수소분자가 para 수소분자로 변환하는데 걸리는 시간이 매우 느리므로 낮은 온도에서 $J=1$ 의 회전 양자수를 갖는 수소 분자가 상당히 존재한다. 이 회전 에너지는 액체수소가 기화하는데 필요한 열을 제공하고, 이로 인해 액체수소의 양이 감소한다. → 이를 해결하기 위해 금속 촉매를 사용하여 ortho 수소를 para 수소로 빠른시간안에 변환하는 기술이 이용된다.

제 7 절 다원자분자 이상기체의 분자분배함수

1. 다원자분자 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 구성 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{rot} + \epsilon_{vib} + \epsilon_{elec} \tag{6.72}$$

2. 다원자분자 이상기체의 분자분배함수 :

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{rot}(T)q_{vib}(T)q_{elec}(T). \tag{6.73}$$

3. 다원자분자 이상기체의 병진 분배함수 :

$$q_{trans}(V,T) = \left(\frac{2\pi M k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V. \tag{6.74}$$

위 식에서 M 은 다원자분자의 질량이다.

4. 다원자분자 이상기체의 전자 분배함수 :
대부분의 다원자분자에 대하여 전자 분자분배함수의 첫 번째 항이나 처음 두 항만 이용하는 것으로 충분하므로,

$$q_{elec}(T) = g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} + \cdots \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} = g_{e0}e^{\beta D_e}. \tag{6.75}$$

5. 다원자분자 이상기체의 자유도 :
   (a) N 개의 원자로이루어진 선형 다원자분자 :

i. 병진 자유도 : 3

ii. 회전 자유도 : 2

iii. 진동 자유도 : 3N - 5

(b) N 개의 원자로이루어진 비선형 다원자분자 :

i. 병진 자유도 : 3

ii. 회전 자유도 : 3

iii. 진동 자유도 : 3N - 6

7.1 다원자분자 이상기체의 회전 분배함수

1. 비선형 다원자분자의 회전 분배함수는 이원자분자의 회전 분배함수와 동일.

2. 관성 주축 :

$$I_a a^2 + I_b b^2 + I_c c^2 = 1 \qquad (I_a \le I_b \le I_c) \tag{6.76}$$

위 식에서 관성모멘트 $I_\alpha = \sum_{i=1}^{N} m_i r_i^2$ 로 정의된다.

3. 비선형 다원자분자 이상기체의 회전 에너지 준위와 축퇴도 :

(a) 구형 팽이 분자 (spherical top) : $I_a = I_b = I_c = I$

$$\epsilon_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I} \tag{6.77}$$

$$g_J = (2J+1)^2 \qquad (J = 0, 1, 2, \cdots) \tag{6.78}$$

(b) 대칭 팽이 분자 (symmetric top) : $I_a = I_b \neq I_c$ 또는 $I_a \neq I_b = I_c$

$$\epsilon_J = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I_b} + K^2\hbar^2\left(\frac{1}{2I_c} - \frac{1}{2I_a}\right) \tag{6.79}$$

$$g_J = (2J+1)^2 \qquad (J = 0, 1, 2, \cdots \text{ 그리고 } K = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots) \tag{6.80}$$

(c) 비대칭 팽이 분자 (asymmetric top) : $I_a \neq I_b \neq I_c$

4. 회전분배함수 : 다원자분자의 경우에 각 주축에 대하여 다음과 같은 세 가지 회전온도가 존재.

$$\Theta_{rot,j} = \frac{\hbar^2}{2I_j k_B} \qquad (j = a, b, c) \tag{6.81}$$

(a) 구형 팽이 분자 (spherical top) : $\Theta_{rot,a} = \Theta_{rot,b} = \Theta_{rot,c} = \Theta_{rot}$

$$\begin{aligned} q_{rot}(T) &= \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1)^2 e^{-\beta\hbar^2 J(J+1)/2I}, \\ &= \frac{1}{\sigma}\sum_{J=0}^{\infty} (2J+1)^2 e^{-\Theta_{rot} J(J+1)/T}, \\ &\approx \frac{1}{\sigma}\int_0^{\infty} (2J+1)^2 e^{-\Theta_{rot} J(J+1)/T} dJ \qquad (\Theta_{rot} \ll T), \\ &= \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T}{\Theta_{rot}}\right)^{3/2} \end{aligned} \tag{6.82}$$

(b) 대칭 팽이 분자 (symmetric top) : $\Theta_{rot,a} = \Theta_{rot,b} \neq \Theta_{rot,c}$ 또는 $\Theta_{rot,a} \neq \Theta_{rot,b} = \Theta_{rot,c}$

$$q_{rot}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T}{\Theta_{rot,a}}\right)\left(\frac{T}{\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2} \tag{6.83}$$

(c) 비대칭 팽이 분자 (asymmetric top) : $\Theta_{rot,a} \neq \Theta_{rot,b} \neq \Theta_{rot,c}$

$$q_{rot}(T) = \frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2} \tag{6.84}$$

5. 비선형 다원자분자 이상기체의 회전 운동의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E_{rot} \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{rot}}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{rot}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{rot}\right) \\ &= N k_B T^2 \frac{d \ln T^{3/2}}{dT} \ln T^{3/2} \\ &= \frac{3}{2} N k_B T. \end{aligned} \tag{6.85}$$

6. 비선형 다원자분자 이상기체에서 엔트로피에 대한 회전운동의 기여 :

$$\begin{aligned} S_{rot} &= k_B \ln Q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= k_B \ln q_{rot}^N + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot}\rangle}{T}, \\ &= N k_B \ln\left(\frac{\pi^{1/2}}{\sigma}\left(\frac{T^3}{\sigma^2\Theta_{rot,a}\Theta_{rot,b}\Theta_{rot,c}}\right)^{1/2}\right) + \frac{3}{2}Nk_B \end{aligned} \tag{6.86}$$

7. 비선형 다원자분자 이상기체에서 일정부피 몰열용량에 대한 회전 운동의 기여 :

$$\bar{C}_{V,rot} = \frac{\partial\langle\bar{E}_{rot}\rangle}{\partial T}_{N,V} = \frac{3}{2}N_A k_B = \frac{3}{2}R. \tag{6.87}$$

7.2 다원자분자 이상기체의 진동 분배함수

1. 다원자분자의 진동 에너지 준위 :

$$\epsilon_{vib} = \sum_{j=1}^{\alpha}\left(n_j+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega_j = \sum_{j=1}^{\alpha}\left(n_j+\frac{1}{2}\right)h\nu_j = \sum_{j=1}^{\alpha}\left(n_j+\frac{1}{2}\right)hc\bar{\nu}_j \qquad (n_j = 0,1,2,3,\cdots) \tag{6.88}$$

위 식에서 선형 다원자분자의 경우에 $\alpha = 3N-5$ 이고, 비선형 다원자분자의 경우에 $\alpha = 3N-6$ 이다.

2. 다원자분자의 진동 분배함수 :

$$\begin{aligned} q_{vib}(T) = \sum_{n=1} e^{-\beta\epsilon_{vib}} &= \prod_{j=1}^{\alpha} e^{-\beta h\nu_j/2}\sum_{n_j=1} e^{-\beta h\nu n_j} = \prod_{j=1}^{\alpha}\frac{e^{-\beta h\nu_j/2}}{1-e^{-\beta h\nu_j}}, \\ &= \prod_{j=1}^{\alpha}\frac{e^{-\Theta_{vib,j}/2T}}{1-e^{-\Theta_{vib,j}/T}}. \end{aligned} \tag{6.89}$$

위 식에서 $\Theta_{vib,j}$ 는 j 번째 기준 진동방식 (normal mode)의 진동온도이며 다음과 같이 정의된다 :

$$\Theta_{vib,j} = \frac{h\nu_j}{k_B} = \frac{hc\bar{\nu}_j}{k_B}. \tag{6.90}$$

3. N 개의 다원자분자의 평균 진동 에너지 :

$$\begin{aligned}
\langle E_{vib}\rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q_{vib}}{\partial T}\right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln q_{vib}^N}{\partial T}\right)_{N,V} \\
&= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T}\left(N \ln q_{vib}\right) \\
&= N k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \sum_{j=1}^{\alpha} \left(- \frac{\Theta_{vib,j}}{2T} - \ln\left(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T}\right)\right) \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j} e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T}}\right), \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j}}{e^{\Theta_{vib,j}/T} - 1}\right), \qquad (6.91)
\end{aligned}$$

4. 일정부피 몰열용량에 대한 진동 운동의 기여 :

$$\begin{aligned}
\bar{C}_{V,vib} = \frac{\partial \langle \bar{E}_{vib}\rangle}{\partial T}_{N,V} &= \sum_{j=1}^{\alpha} N_A k_B \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \\
&= R \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T}\right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \qquad (6.92)
\end{aligned}$$

5. 엔트로피에 대한 진동운동의 기여 :

$$\begin{aligned}
S_{vib} &= k_B \ln Q_{vib} + \frac{\langle E_{vib}\rangle}{T}, \\
&= k_B \ln q_{vib}^N + \frac{\langle E_{vib}\rangle}{T}, \\
&= N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib}\rangle}{T}, \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(- \frac{\Theta_{vib}}{2T} - \ln\left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right) + \frac{N k_B}{T} \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib}}{2} + \frac{\Theta_{vib}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}}\right), \\
&= N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln\left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T}\right)\right). \qquad (6.93)
\end{aligned}$$

제 8 절 다원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 다원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{q_{trans}(V,T)^N}{N!} q_{rot}(T)^N q_{vib}(T)^N q_{elec}(T)^N \\ &= \frac{\left[q_{trans}(V,T) q_{rot}(T) q_{vib}(T) q_{elec}(T)\right]^N}{N!}, \\ &= \frac{\left[q(V,T)\right]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{6.94}$$

2. 비선형 다원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= k_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Q}{\partial T} \right)_{N,V}, \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \big(N \ln q - \ln N! \big), \\ &= k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N! \big), \\ &= N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{trans}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{rot}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{vib}}{\partial T} + N k_B T^2 \frac{\partial \ln q_{elec}}{\partial T} \\ &= \langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle \\ &= \boxed{\frac{3}{2} N k_B T + \frac{3}{2} N k_B T + N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{2} + \frac{\Theta_{vib,j}}{e^{\Theta_{vib}/T} - 1} \right) - N D_e.} \end{aligned} \tag{6.95}$$

3. 비선형 다원자분자 이상기체의 일정부피 몰열용량 :

$$\begin{aligned} \bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T} \right)_{N,V} &= \left(\frac{\partial \langle \bar{E} \rangle}{\partial T} \right)_{N,V} \\ &= \frac{3}{2} N_A k_B + \frac{3}{2} N_A k_B + N_A k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2} \\ &= \boxed{3R + R \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib,j}}{T} \right)^2 \frac{e^{-\Theta_{vib,j}/T}}{(1 - e^{-\Theta_{vib,j}/T})^2}.} \end{aligned} \tag{6.96}$$

4. 비선형 다원자분자 이상기체의 엔트로피 :

$$\begin{aligned}
S &= k_B \ln Q + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \ln \left(\frac{q^N}{N!} \right) + \frac{\langle E \rangle}{T}, \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} + N \ln q_{rot} + N \ln q_{vib} + N \ln q_{elec} - \ln N! \Big) \\
&\quad + \frac{1}{T} \Big(\langle E_{trans} \rangle + \langle E_{rot} \rangle + \langle E_{vib} \rangle + \langle E_{elec} \rangle \Big) \\
&= k_B \Big(N \ln q_{trans} - \ln N! \Big) + \frac{\langle E_{trans} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{rot} + \frac{\langle E_{rot} \rangle}{T} \\
&\quad + N k_B \ln q_{vib} + \frac{\langle E_{vib} \rangle}{T} + N k_B \ln q_{elec} + \frac{\langle E_{elec} \rangle}{T} \\
&= S_{trans} + S_{rot} + S_{vib} + S_{elec} \\
&= N k_B \ln \left(\frac{V}{\Lambda^3} \left(\frac{e^{5/2}}{N} \right) \right) + \frac{3}{2} N k_B + N k_B \ln \left(\frac{\pi^{1/2}}{\sigma} \left(\frac{T^3}{\Theta_{rot,a} \Theta_{rot,b} \Theta_{rot,c}} \right)^{1/2} \right) \\
&\quad + N k_B \sum_{j=1}^{\alpha} \left(\frac{\Theta_{vib}/T}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}} - \ln \left(1 - e^{-\Theta_{vib}/T} \right) \right).
\end{aligned} \tag{6.97}$$

제 9 절 등분배 정리

1. 등분배 정리 :

> 고전 Hamiltonian에서 속도, 운동량 (또는 각운동량)과 위치의 0차 (즉 p^2, L^2, 또는 x^2)으로 표현되는 항은 분자 평균에너지에 각각 $k_B T/2$씩 기여한다.

2. 고전역학을 바탕으로 한 등분배 정리는 온도가 높은 경우에 잘 맞는다.

3. 단원자분자에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{trans}} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 + \frac{1}{2} m v_z^2 \tag{6.98}$$

단원자분자의 병진운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{trans} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{trans} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \tag{6.99}$$

TABLE 18.4
Values of the characteristic rotational temperatures, the characteristic vibrational temperatures, D_0 for the ground state, and the symmetry number, σ, for some polyatomic molecules. The numbers in parentheses indicate the degeneracy of that mode.

Molecule	Θ_{rot}/K	$\Theta_{vib,j}$/K	D_0/kJ·mol^{-1}	σ
CO_2	0.561	3360, 954(2), 1890	1596	2
H_2O	40.1, 20.9, 13.4	5360, 5160, 2290	917.6	2
NH_3	13.6, 13.6, 8.92	4800, 1360, 4880(2), 2330(2)	1158	3
ClO_2	2.50, 0.478, 0.400	1360, 640, 1600	378	2
SO_2	2.92, 0.495, 0.422	1660, 750, 1960	1063	2
N_2O	0.603	3200, 850(2), 1840	1104	1
NO_2	11.5, 0.624, 0.590	1900, 1080, 2330	928.0	2
CH_4	7.54, 7.54, 7.54	4170, 2180(2), 4320(3), 1870(3)	1642	12
CH_3Cl	7.32, 0.637, 0.637	4270, 1950, 1050, 4380(2) 2140(2), 1460(2)	1551	3
CCl_4	0.0823, 0.0823, 0.0823	660, 310(2), 1120(3), 450(3)	1292	12

4. 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I} + \frac{L_b^2}{2I} \tag{6.100}$$

이원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = k_B T \tag{6.101}$$

5. 이원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{kx^2}{2I} \tag{6.102}$$

이원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T \tag{6.103}$$

6. 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian은 이원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian과 같다. 선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = k_B T \tag{6.104}$$

7. 선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-5} \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{k x^2}{2I} \tag{6.105}$$

선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-5) k_B T \tag{6.106}$$

8. 비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{rot}} = \frac{L_a^2}{2I_a} + \frac{L_b^2}{2I_b} + \frac{L_c}{2I_c} \tag{6.107}$$

비선형 다원자분자의 회전운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{rot} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{rot} \rangle = \frac{3}{2} k_B T \tag{6.108}$$

9. 비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 Hamiltonian :

$$H_{\text{vib}} = \sum_{i=1}^{3N-6} \frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{k x^2}{2I} \tag{6.109}$$

비선형 다원자분자의 진동운동에 대한 평균에너지 $\langle \epsilon_{vib} \rangle$:

$$\langle \epsilon_{vib} \rangle = (3N-6) k_B T \tag{6.110}$$

10. 높은 온도에서 일정부피 몰열용량에 대한 이상기체의 각 운동의 기여 :

분자	병진운동	회전운동	진동운동
단원자분자	$\frac{3}{2}R$	0	0
이원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	R
선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	R	$(3N-5)R$
비선형 다원자분자	$\frac{3}{2}R$	$\frac{3}{2}R$	$(3N-6)R$

제 10 절 Maxwell-Boltzmann 속도 분포

1. 1 차원에서 Maxwell-Botzmann 속도 분포식 :

분자 하나의 속도가 v_x 와 $v_x + dv_x$ 사이에 존재할 확률 $f(v_x)$ 는 Botzmann 분포에 의해

$$f(v_x) \propto e^{-mv_x^2/2k_BT} = Ne^{-mv_x^2/2k_BT} \tag{6.111}$$

정규화 조건에 의해 $\int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)v_x = 1$ 이므로,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(v_x)dv_x &= N\int_{-\infty}^{\infty} e^{-mv_x^2/2k_BT}dv_x = 1 \\ &\Rightarrow N\left(\frac{2\pi k_BT}{m}\right)^{1/2} \Rightarrow N = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} \end{aligned} \tag{6.112}$$

그러므로 1 차원에서 Maxwell-Boltzmann 속도 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$f(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT}. \tag{6.113}$$

2. 3 차원에서 Maxwell-Botzmann 속도 분포식 :

분자 하나의 속도가 v_x 와 $v_x + dv_x$ 사이, v_y 와 $v_y + dv_y$ 사이, v_z 와 $v_z + dv_z$ 사이에

존재할 확률은

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z) &= f(v_x)f(v_y)f(v_z) \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_x^2/2k_BT} \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_y^2/2k_BT} \\ &\quad \times \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{1/2} e^{-mv_z^2/2k_BT} \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] \end{aligned} \tag{6.114}$$

3. Maxwell 속력 분포식

$$\begin{aligned} f(v_x, v_y, v_z)dxdydz &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_BT}(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)\right] dxdydz \\ &= \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) v^2 dv d\theta d\phi \end{aligned} \tag{6.115}$$

위 식에서

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\infty} v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv \\ &= \int_0^{\infty} 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right) dv = 1 \end{aligned} \tag{6.116}$$

이므로, Maxwell 속력 분포식은 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{F(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{mv^2}{2k_BT}\right)} \tag{6.117}$$